

HKB-08C/4

四肢血压同步测量仪

产品技术规格书

版本 V2.2

合肥华科电子技术有限公司编制

➤ 产品概述:

HKB-08C/4 四肢血压同步测量仪可实现 1~4 路四路任意血压组合的同步测量，在实现左上肢、左下肢、右上肢、右下肢四肢血压测量后，启动脉搏波测量可通过血压袖带同步测试四肢脉搏波波形。



图 1 四肢血压同步测量仪示意图

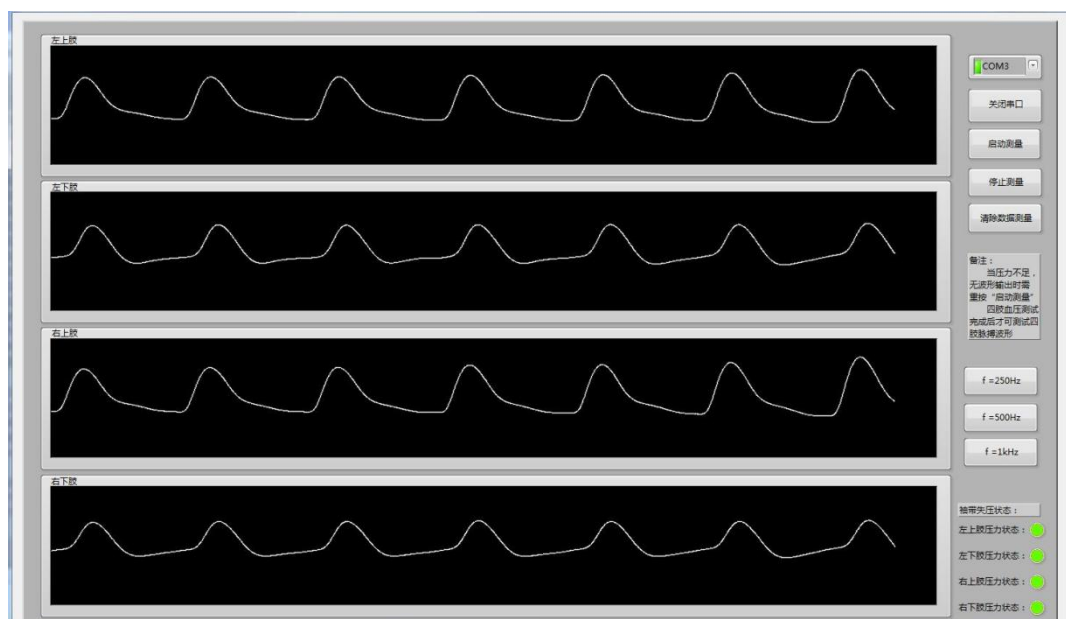


图 2 四肢血压测试软件截图

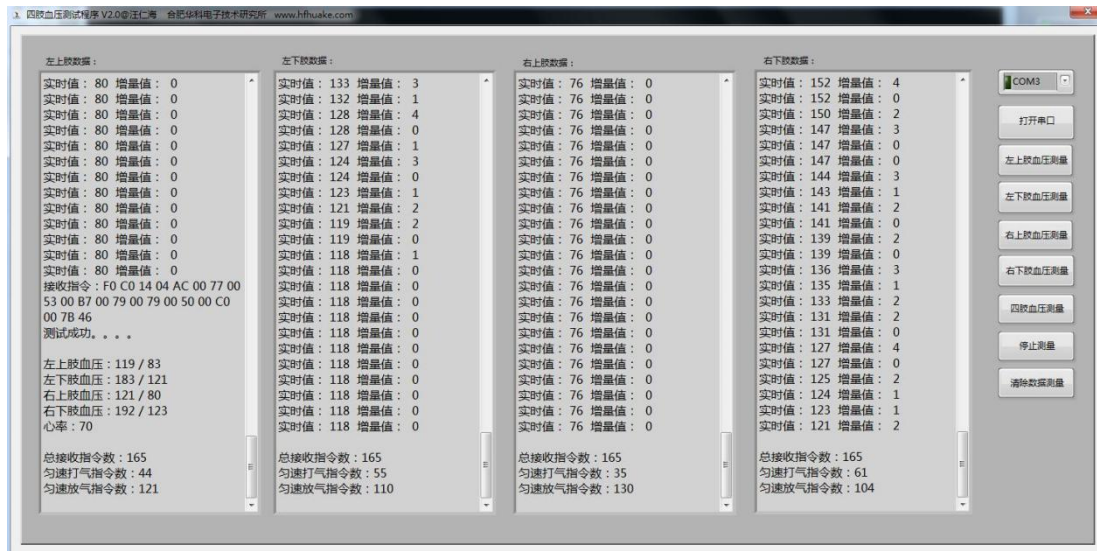


图 3 四肢脉搏测试软件截图
(四肢血压测试后才可测脉搏波形)

➤ 通信协议:

串口通信 1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位，无奇偶校验，波特率 256000 bps。

1. 数据帧格式:

帧头标识	固定为 0xF0
操作类型	0xC0/0xD0
长度	长度字节，校验和，命令及后面所有数据的个数
校验和	CKSUM 包括长度，命令及其之后的所有字节和的低字节
命令	0xA0/0xA1/0xA3/0xA4/0xA8/0xAA
BYTE 1	数据内容，根据数据标识及命令会有不同的意义和格式
BYTE 2	
.....	
BYTE n	

2. 控制命令及对应数据格式说明:

● 四路血压测量:

四个通道同步测量或任意测量，测量过程数据及测试结果同步上传。

(1) 休眠传感器

特征代码: 0xA8

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC0 0x07 0xAF 0xA8 0x00 0x00 0x00 0x00

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC0 0x07 0xAF 0xA8 0x00 0x00 0x00 0x00

说明:

关机命令, 收到此指令, 传感器进入休眠状态。如果在测量状态下收到此指令, 先停止测量, 再进入休眠状态。

(2) 唤醒传感器

特征代码: 0xAA

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC0 0x07 0xB5 0xAA 0x01 0x01 0x01 0x01

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC0 0x07 0xB5 0xAA 0x01 0x01 0x01 0x01

(3) 启动血压测量

特征代码: 0xA0

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC0 0x07 CKSUM 0xA0 X1 X2 X3 X4

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC0 0x0B CKSUM 0xA0 QYAH QYAL QYBH QYBL
QYCH QYCL QYDH QYDL

测量结果: 0xF0 0xC0 0x14 CKSUM 0xAC SSYAH SSYAL SZYAH SZYAL SZYDL XL

说明:

启动命令中 X1 X2 X3 X4 对应左上肢、左下肢、右上肢、右下肢启动状态, 0x00 表示此路不启动, 0x01 为此路启动测量;

QYH: 测量过程中气压输出高字节, 其中 QYH. 4=1 表示有心跳, QYH. 4=0 表示无心跳;

QYL: 气压输出低字节;

SZYH、SZYL: 舒张压;

SSYH、SSYL: 收缩压, 其中 SSYH. 7=1 表示心率不齐, SSYH. 7=0 表示心率正常;

XL: 心率;

以上变量中 A B C D 表示四个通道, 分别为左上肢、左下肢、右上肢、右下肢。

错误报告：0xF0 0xC0 0x07 CKSUM 0xAD Xa Xb Xc Xd

说明：

四通道中只要有一个通道有报错，设备自动停止其它通道工作，并报错到上位机；

X=0 表示测量不到有效的脉搏；

X=1 表示 11s 内打气不上 50mmHg（气袋没绑好）；

X=2 表示测量结果数值有误；

X=3 表示气袋压力超过 295mmHg，进入超压保护；

X=4 表示干预过多（测量中移动、说话等）；

X=7 表示此通道正常。

（4）停止测量

特征代码：0xA1

通讯过程描述：

上位机 →→ 传感器： 0xF0 0xC0 0x07 0xAC 0xA1 0x01 0x01 0x01 0x01

上位机 ←← 传感器(应答)：0xF0 0xC0 0x07 0xAC 0xA1 0x01 0x01 0x01 0x01

说明：

停止命令是针对所有血压都停止测量，测试过程中可用此命令停止测量。

● 脉搏波数据采集：

一个数据包包含：上肢两个肱动脉、下肢两个踝动脉和心电（预留）。五通道同步测量，同步上传数据，采样频率 250Hz、500Hz、1000Hz 三个可配置。

（1）启动采样

特征代码：0xA0

通讯过程描述：（血压模式测量波形）

上位机 →→ 传感器： 0xF0 0xD0 0x07 0xA7 0xA0 0x00 0x00 0x00 0x00

上位机 ←← 传感器(应答)：0xF0 0xD0 0x0D CKSUM 0xA0 MBAH MBAL MBBH MBBL
MBCH MBCL MBDH MBDL XDH XDL

说明：

MBH MBL 表示脉搏波形数据高、低字节，A B C D 分别表示左上肢、左下肢、右上肢、右下肢，XDH 代表心电高字节，XDL 代表心电低字节。**注意启动波形采集前必须已经成功测过四肢血压，否则此指令无效，在测试过程中发现袖带压力不足可重复发启动命令补充袖带气体，增加袖带压力，保持持续测量。**

(2) 停止采样

特征代码: 0xA1

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xD0 0x07 0xA8 0xA1 0x00 0x00 0x00 0x00

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xD0 0x07 0xA8 0xA1 0x00 0x00 0x00 0x00

(3) 设置采样频率

特征代码: 0xA3

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xD0 0x07 CKSUM 0xA3 Xn 0x00 0x00 0x00

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xD0 0x07 CKSUM 0xA3 Xn 0x00 0x00 0x00

说明:

Xn 为采样率, Xn=1 为 250Hz, Xn=2 为 500Hz, Xn=3 为 1000Hz。Xn 默认为 1, 250Hz 采样率。配置后采样率信息断电保存, 重新上电时调用最后一次的历史配置做默认配置。

(4) 报失压故障状态

特征代码: 0xA4

通讯过程描述:

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xD0 0x07 CKSUM 0xA4 X1 X2 X3 X4

说明:

Xn 为失去压力的状态, Xn=1 表示对应的压力正常, Xn=0 不正常。X1 X2 X3 X4 依次是左上肢、左下肢、右上肢、右下肢。在测试波形状态下, 失压无波形输出时会上传此故障码。如果要补气继续测量, 只需要再次发送启动命令。